

KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

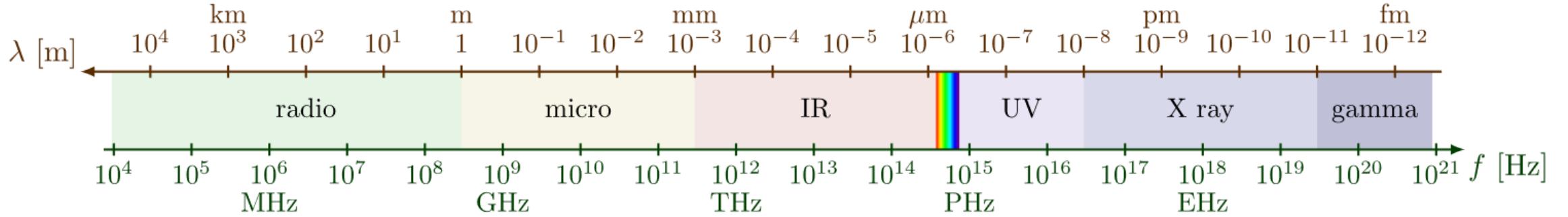
Bahri ABACI

Danışman: Doç. Dr. Seniha Esen YÜKSEL ERDEM

İçerik

- Kızılötesi Görüntüleme ve Düzensizlik Problemi
- Düzensizlik Giderme
 - Düzensizlik Giderme Nedir?
 - Düzensizlik Giderme Yöntemleri
- Önerilen Yöntem: KYM Kameralar ile Düzensizlik Giderme
- Benzer Çalışmalar
- Uygulama ve Çalışma Planı
- Sonuçlar

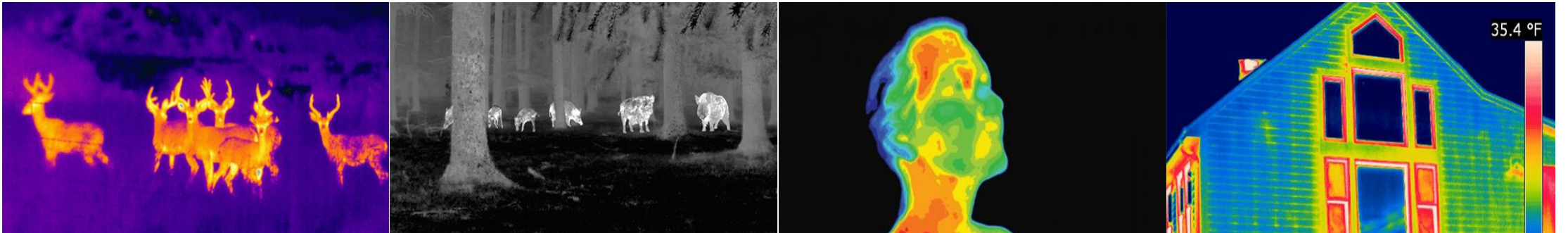
Kızılötesi Nedir?



- Kızılötesi ışık, elektromanyetik spektrumun görünür ışık ve mikrodalga arasında yer alan bir bölgesidir.
- Bu bölge, yaklaşık 0.75 mikrometreden (μ m) 1000 mikrometre (1 mm) kadar uzanan dalga boylarını kapsar.
- Görünür ışığın ötesinde yer aldığı için insan gözü tarafından doğrudan algılanamaz.

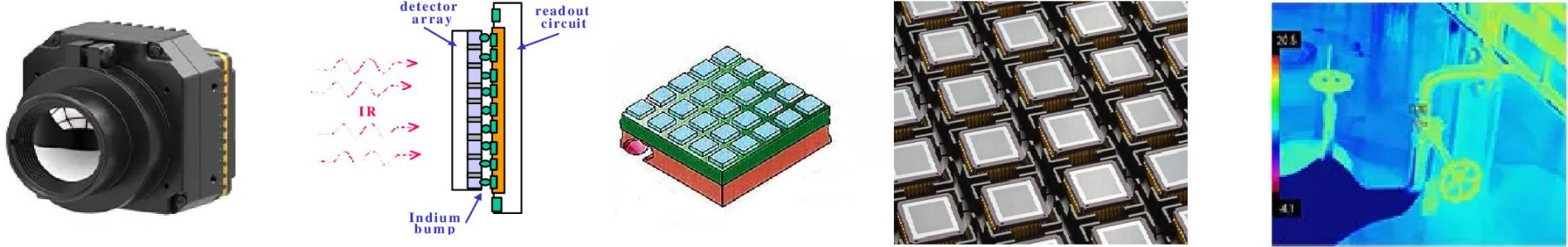
Kızılötesi Kamera Nedir?

- Kızılötesi kameralar, nesnelerin yaydığı veya yansıttığı kızılötesi ışığı algılayan cihazlardır.
- Bu kameralar, nesnelerin yüzey sıcaklıklarını tespit etmek ve görüntülemek için kullanılır.
- Gece görüş sistemleri, termal görüntüleme, güvenlik sistemleri ve tıbbi görüntüleme gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır.



Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Problemi

- Kızılötesi kameralar Odak Düzlemi Dizisi (ODD) adı verilen algılayıcı dizileri aracılığıyla yayılan kızılötesi enerjiyi görüntüye dönüştürür

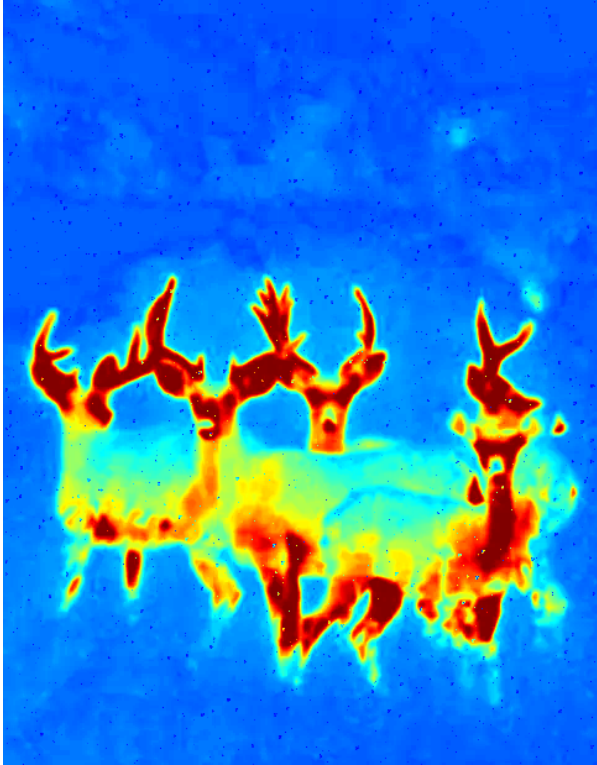


kaynak: flir, javier alda, techbriefs.com, optics.org

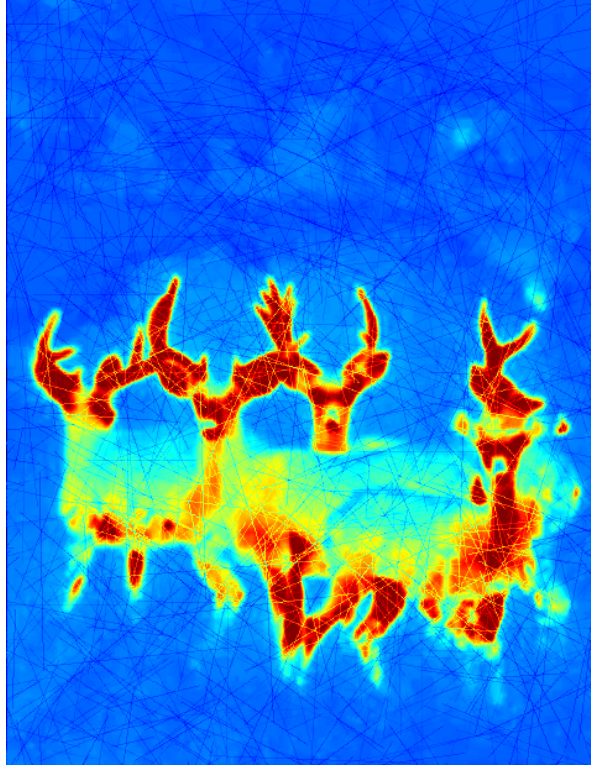
- Üretim toleransı, malzeme farklılıkları, çalışma sıcaklıkları vb. nedenlerle odak düzlemindeki her detektör elemanı farklı tepkiye sahiptir
- Elemanların farklı tepkileri düzgün dağılımlı bir enerji düzleminde bile görüntüde düzensizliklere neden olur

Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Problemi

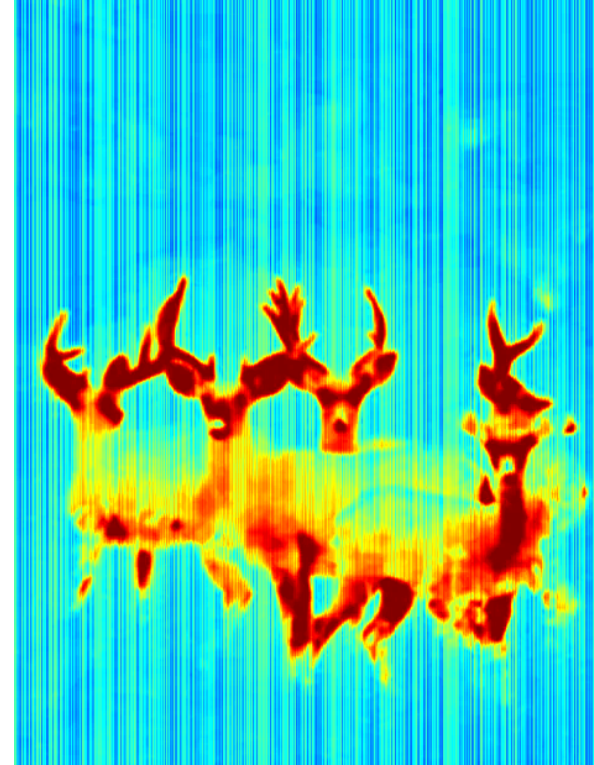
Kötü Piksel



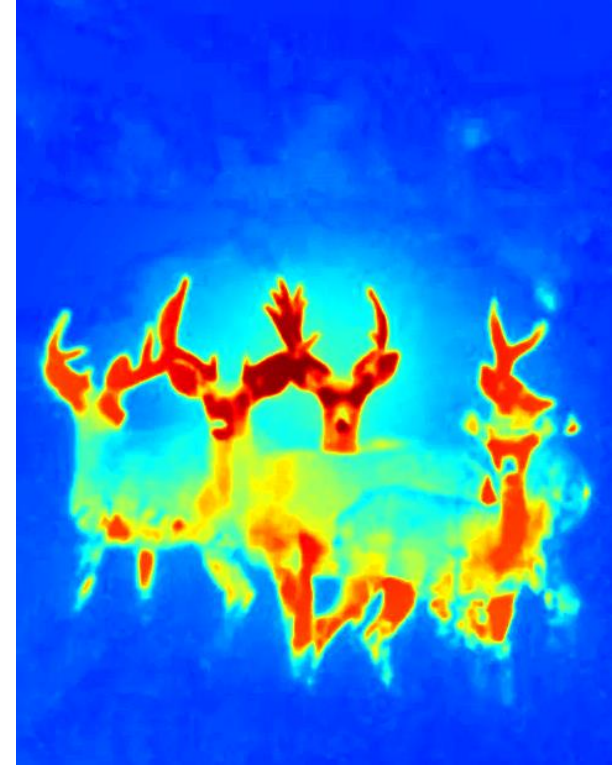
Çizik Gürültüsü



Şerit Gürültüsü



Narkissos Etkisi



Düzensizliğin Başlıca Nedenleri

- Sensör Tepki Farklılıkları
- Sıcaklık Değişimleri
- Elektriksel Gürültü ve Referans Hataları
- Üretim Toleransları
- Optik (Lens) Kusurları
- Sensör Bozulmaları
- Çevresel Faktörler (çamur, kum, zamanla oluşan çizikler)

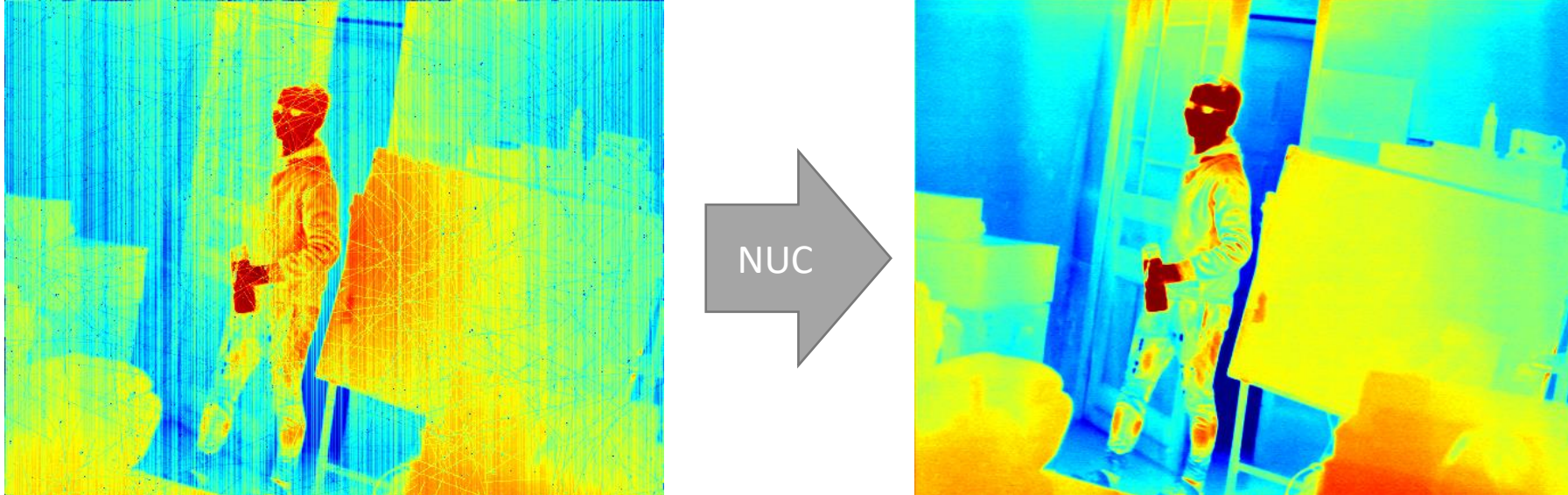
Düzensizliğin Olumsuz Etkileri

- Görüntü kalitesinin düşmesi
 - Düzensizlikler nedeniyle netlik ve ayrıntı kaybı.
- Doğru analiz yapmanın zorlaşması
 - Düzensizlikler nedeniyle objelerin belirsizleşmesi ve yanlış temsiller.
- Hatalı tespitler
 - Düzensizlikler nedeniyle yanlış nesne veya olay tespitleri.
- Güvenlik tehditleri
 - Düzensizlikler nedeniyle güvenlik sistemlerinin etkinliğinin azalması.

Düzensizlik Giderme

Düzensizlik Gidermenin Amacı

- Düzensizlikleri azaltarak görüntü kalitesini iyileştirmek.
- Nesnelerin daha net ve belirgin görünmesini sağlamak.
- Doğru analiz ve tespitlerin yapılabilmesini sağlamak.



Düzensizlik Giderme Yöntemleri

- Kalibrasyon Tabanlı Yöntemler
- Sahne Tabanlı Yöntemler
 - İstatistik Temelli Yöntemler
 - Hizalama Temelli Yöntemler

Düzensizlik Giderme Yöntemleri

- Kalibrasyon Tabanlı Yöntemler

- Nonuniformity Correction and Correctability of Infrared Focal Plane Arrays, Schulz vd., 1995
- Calibration of uncooled thermal infrared cameras, Budzier vd., 2015

- Sahne Tabanlı Yöntemler

- İstatistik Temelli Yöntemler

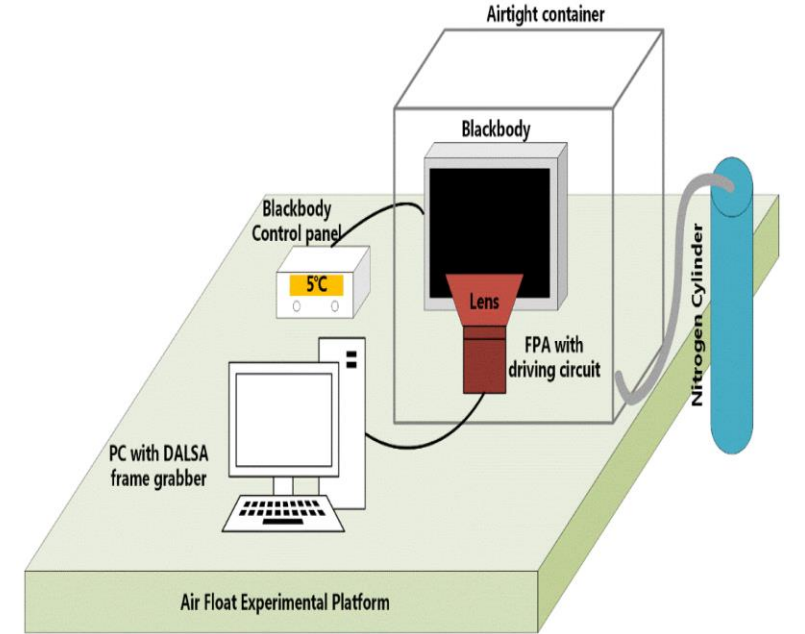
- Nonuniformity correction of infrared image sequences using the constant-statistics constraint, Harris vd., 1999
- Scene-based nonuniformity correction method using multiscale constant statistics, Zuo vd., 2011
- An adjacent differential statistics method for IRFPA nonuniformity correction, Geng vd., 2013

- Hizalama Temelli Yöntemler

- Scene-based nonuniformity correction algorithm based on interframe registration, Zuo vd., 2011
- Statistical scene-based non-uniformity correction method with interframe registration, Lv vd., 2019

Kalibrasyon Tabanlı Yöntemler

- Kızılötesi kamera için homojen bir sahne üreten referans kaynak kullanılarak gerçekleştirilir.
- Bu kaynak bireysel dedektör elemanlarının homojen bir yüzeye verdiği tepkiyi ölçmeye yardımcı olur.
- Kaynak homojen olduğundan tüm dedektör elemanlarının değerinin eşit olması beklenmektedir.
- Eşitsizliği bozan elemanlara düzeltme katsayısı uygulanır.



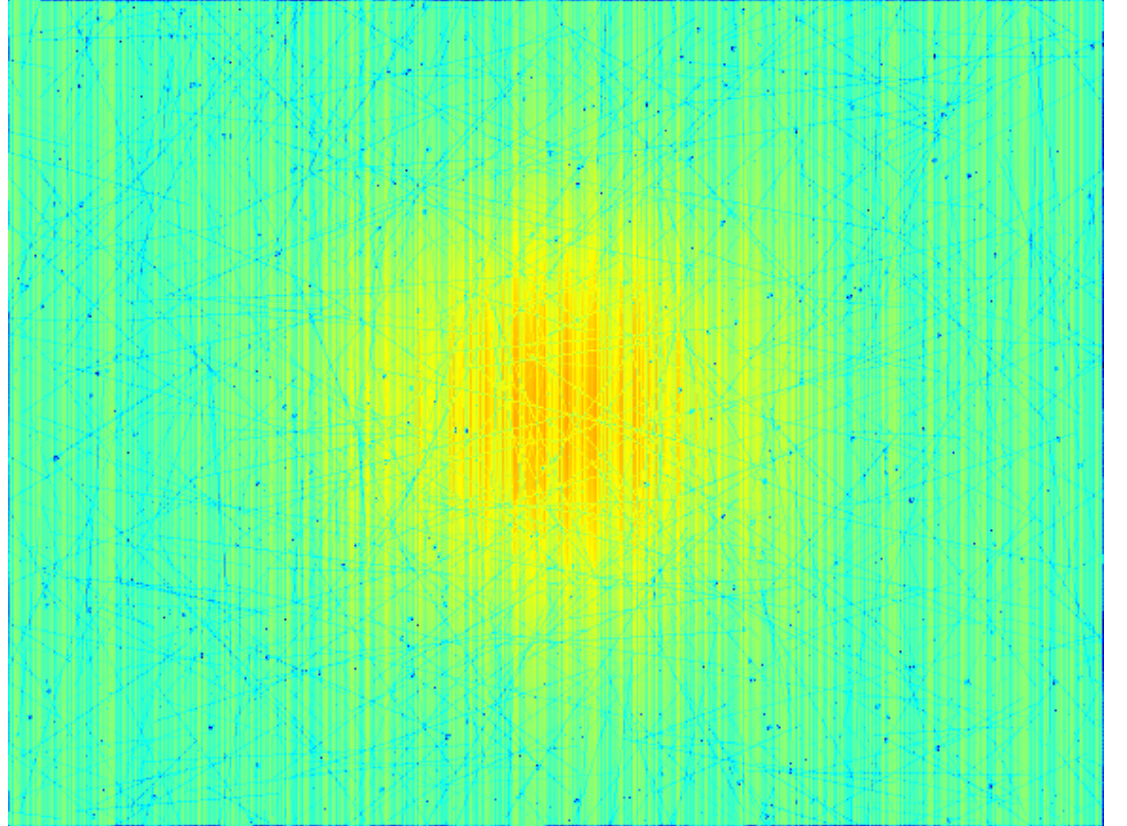
kaynak: A Median-Ratio Scene-Based Non-Uniformity Correction Method for Airborne Infrared Point Target Detection System

Kalibrasyon Tabanlı Yöntemler

Düzgün Yüzey Yanıtı



Düzensizlik Kaynaklı Gürültü



İki Nokta Düzensizlik Giderme (Schulz vd., 1995)

- Detektör elemanının sıcaklık tepkisinin kazanç (α) ve ofset (β) gibi iki parametre ile düzeltilebileceği varsayılmıştır.

$$\mathbf{x}_{i,j} = \alpha_{i,j} \mathbf{z}_{i,j} + \beta_{i,j}$$

- Schulz vd., 1995 tarafından önerilen yöntemde referans kaynak iki farklı sıcaklıkta gözlenmiş ve her (i,j) pikseli için $\mathbf{z}_{i,j} = [z_{i,j}^1, z_{i,j}^2]^\top$ ölçümü yapılmıştır.
- $\mathbf{x}_{i,j} = [x_{i,j}^1, x_{i,j}^2]^\top$ bilinmeyen gerçek değerleri göstermek üzere, Schulz vd. aşağıdaki optimizasyon problemini çözmeyi amaçlamıştır.

$$\min_{\alpha, \beta} \| \mathbf{x}_{i,j} - \alpha_{i,j} \mathbf{z}_{i,j} - \beta_{i,j} \|$$

İki Nokta Düzensizlik Giderme (Schulz vd., 1995)

$$\min_{\alpha, \beta} \| \mathbf{x}_{i,j} - \alpha_{i,j} \mathbf{z}_{i,j} - \beta_{i,j} \|$$

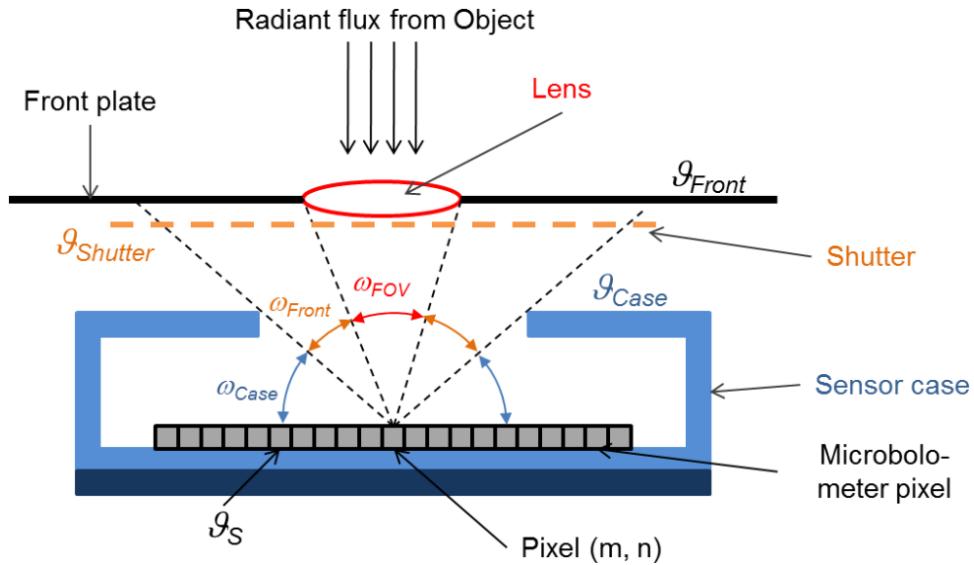
- Verilen problemde $\mathbf{x}_{i,j}$ de bir bilinmeyen olduğundan problemin tek bir çözümü yoktur.
- Ancak girdi düzgün dağılımlı olduğundan $\mathbf{x}_{i,j} = \mathbf{x}$ olması gereklidir.
- Ek olarak tüm detektör elemanlarının olması gereken tepkisi de ortalama tepki kabul edilirse $\mathbf{x} = \hat{\mathbf{z}}$ yazılabilir.
- Bu iki kabul optimizasyon denkleminde kullanılarak çözüm aşağıdaki şekilde elde edilir.

$$\begin{bmatrix} \alpha_{i,j} \\ \beta_{i,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{i,j}^1 & 1 \\ z_{i,j}^2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{z}^1 \\ \hat{z}^2 \end{bmatrix}$$

Tek Nokta Düzensizlik Giderme (Budzier vd., 2015)

- Budzier vd. tarafından yapılan çalışmada iki nokta düzensizlik giderme yönteminin zamanla tutarsızlaşması üzerinde durulmuştur.
- Radyometrik olarak doğru bir kalibrasyon için düzeltmenin dakikada bir kez yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
- Bu nedenle kalibrasyonun daha pratik bir versiyonu olan tek nokta düzensizlik giderme yöntemi önerilmiştir.
- Önerilen yöntem referans sıcaklık düzlemini tek bir sıcaklıkta gözlemlediğinden sadece ofset (β) değerini güncellemektedir.

Tek Nokta Düzensizlik Giderme (Budzier vd., 2015)



kaynak: Calibration of uncooled thermal infrared cameras

- Budzier vd. ODD ile Lens arasında yer alan **perde** (shutter) düzlemini sabit referans kaynak olarak varsaymıştır.
- Perde kapalı iken piksellerde okunan değerlerin aynı olması gerektiği bilgisi kullanılarak offset değeri iyileştirilmiştir.
- Çalışmada lens açıklığına bağlı olarak ışığın sensor üzerine eğimli gelmesi bilgisi de kullanılmıştır.

Sahne Tabanlı Yöntemler

- Sahne tabanlı yöntemler; kalibrasyon yüzeyine ihtiyaç duymadan, görüntü içeriğini kullanarak düzensizlik gideren yöntemlerdir.
- **İstatistik Temelli Yöntemler:** herhangi bir sahnenin çok uzun süre gözlenmesi durumunda tüm piksellerin eşit olması gerektiği varsayımı ile çalışmaktadır.
- **Hizalama Tabanlı Yöntemler:** sahnede kamera hareketi olması durumunda, sahnedeki bir nesnenin tüm piksellerde eşit gri seviyede görülmesi gerektiği varsayımı ile çalışmaktadır.

Sabit İmge İstatistiği Temelli Yöntem (Harris vd., 1999)

- Harris vd., sahnenin 10 bin çerçeveden fazla gözlenmesi durumunda tüm piksellerin ortalama ve varyansının eşit olacağını öne sürmüştür.
- Doğrusal kazanç ve ofset katsayıları ile ölçüm ile gerçek değer arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde yazılır.

$$\mathbf{x}_{i,j} = \alpha_{i,j} \mathbf{z}_{i,j} + \beta_{i,j}$$

- Düzeltme katsayıları zamanla değişmiyorsa;

$$E[\mathbf{z}_{i,j}] = \frac{1}{\alpha_{i,j}} E[\mathbf{x}_{i,j}] - \frac{\beta_{i,j}}{\alpha_{i,j}} \text{ ve } S[\mathbf{z}_{i,j}] = \frac{1}{\alpha_{i,j}} S[\mathbf{x}_{i,j}]$$

- Genelleme bozulmadan $E[\mathbf{x}_{i,j}] = 0$ ve $S[\mathbf{x}_{i,j}] = 1$ kabul edilirse;
 - piksellerin ortalaması –offset/kazanç değerini,
 - piksellerin standart sapması 1/kazancı verecektir.

Sabit Komşu İstatistiği Temelli Yöntem (Geng vd., 2013)

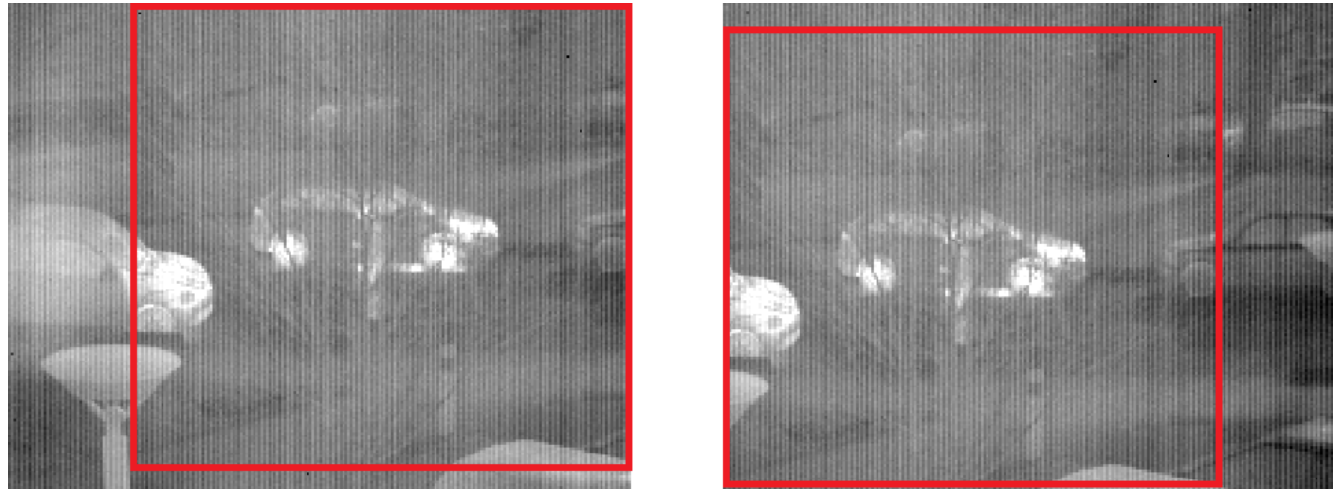
- Geng vd. tarafından önerilen çalışmada komşu piksellerin benzer istatistiğe sahip olması gerektiği varsayımı kullanılmıştır.
- $r_{i,j} = \frac{\mathbf{x}_{i,j}}{\sqrt{\mathbf{x}_{i-1,j}\mathbf{x}_{i,j-1}}}$ bir piksel ile komşularının oranı olmak üzere; uzun bir kayıтта $med(r_{i,j}) = 1$ olması gerektiği varsayılmıştır.
- Bu durumda kazanç vektörü aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

$$\alpha_{i,j} = \frac{\sqrt{\alpha_{i-1,j}\alpha_{i,j-1}}}{med(r_{i,j})}$$

Faz Korelasyonu ile Hizalama Temelli Yöntem (Zuo vd., 2011)

- Zuo vd. tarafından önerilen çalışmada birden fazla çerçevede görülen nesnelere ait piksellerin eşit olması varsayılmıştır.
- Çalışmada z^{t-1}, z^t görüntüleri arasındaki yer değiştirme faz korelasyonu ile bulunmuştur.

$$\mathbf{d} = \underset{i,j}{\operatorname{argmax}} \operatorname{Re} \left\{ \mathfrak{F}^{-1} \left(\frac{Z^t \odot \bar{Z}^{t-1}}{|Z^t \odot \bar{Z}^{t-1}|} \right) \right\}$$



Faz Korelasyonu ile Hizalama Temelli Yöntem (Zuo vd., 2011)

- Bulunan hareket vektörü $\mathbf{d} = [d_i, d_j]$ ile iki çerçevedeki eşleşen pikseller bulunmuştur.
- Eşleşen pikseller aynı nesneye ait ışıma değerleri olduğundan, aynı olması gerekir.
- Çalışmada farklılık düzensizlik kaynaklı varsayılarak, aşağıdaki hata fonksiyonu en küçüklenerek düzensizlik katsayısı bulunmuştur.

$$E(\alpha, \beta) = \sum_t \left(z_{i-d_i, j-d_j}^{t-1} - \alpha_{i,j} z_{i,j}^t + \beta_{i,j} \right)^2$$

İstatistik ve Hizalama Temelli Yöntem (Lv vd., 2019)

- Lv vd. tarafından önerilen yöntem istatistik ve hizalama temelli yöntemleri birlikte kullanmaktadır.
- Özellikle düzensizliğin yüksek olduğu durumlarda faz korelasyonu yöntemi hatalı çalışacağı için *Sabit İstatistik* varsayımı ilklendirme için kullanılmıştır.
- Ardından nihai kazanç (α) katsayısı ve ofset (β) değeri ise hizalama tabanlı yöntem ile bulunmuştur.

KYM Kameralar ile Düzensizlik Giderme

Klasik Düzensizlik Giderme Yöntemlerinin Dezavantajları

Kalibrasyon Tabanlı NUC

Kalibrasyon cihazından dolayı pahalıdır ve sahaya uygun değildir

Kalibrasyon aralığının dışında hata artmaktadır

Zamanla oluşan karakter değişimleri düzeltilemez

Kalibrasyon sırasında görüntü alınamaz

Perde kullanan yöntemleri lens kaynaklı düzensizliği kaldıramaz

İstatistik Temelli NUC

İstatistik temelli yöntemler uygulaması en basit yöntemlerdir

Yöntemin çalışabilmesi için çok uzun süreli gözlemlere ihtiyaç vardır

Sahnede çok sıcak veya soğuk cisimler olması durumunda temel varsayım hatalı olmaktadır

Piksel istatistiklerinin eşit olmadığı durumlarda hayaletlenme etkisi denilen ciddi bozulmalar oluşmaktadır

Hizalama Temelli NUC

İşlem gücü ve algoritmik olarak en karışık yöntemlerdir

Sahnede hareketli nesne bulunması durumunda yöntem çalışmamaktadır

Hizalama işlemi sırasında hatalar biriktiğinden hayaletlenme etkisi görülmektedir

Tek düze yüzeylerde hizalama yapılamayacağından yöntem çalışmamaktadır

Önerilen Yöntem

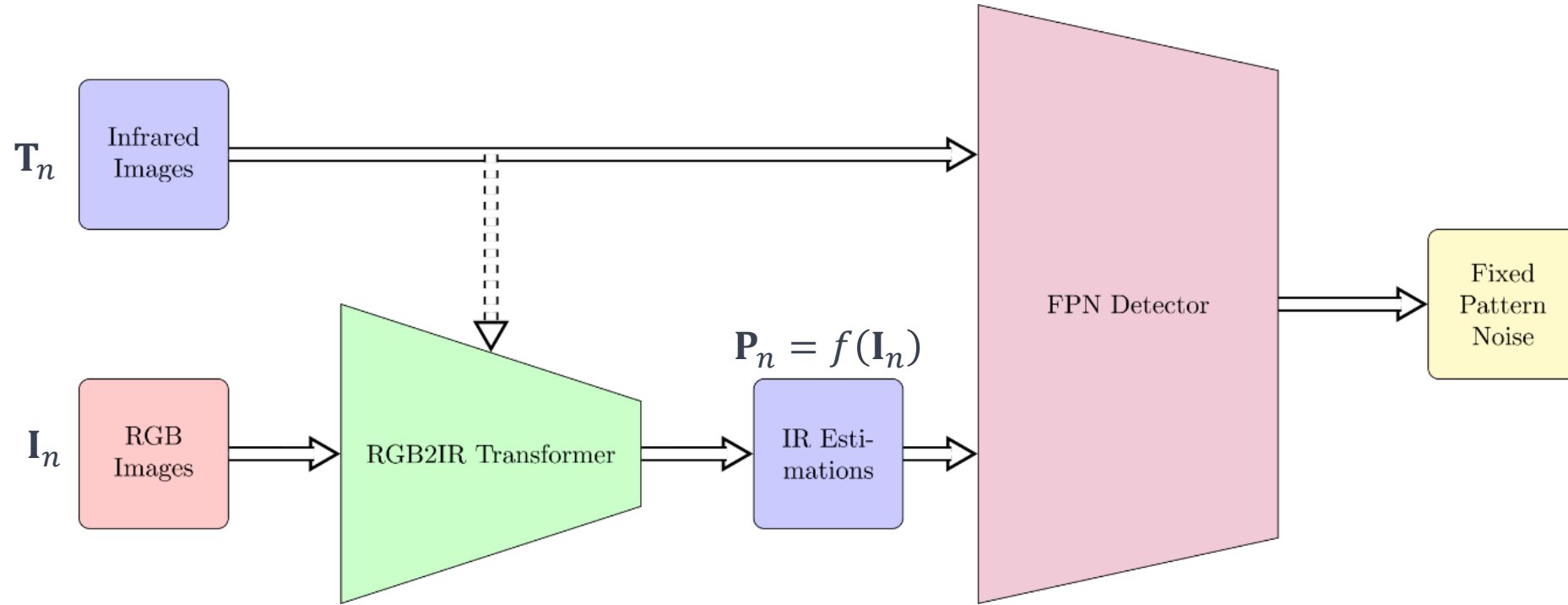
- KYM kamera görüntüsünü referans olarak kullanarak kızılötesi kamera görüntüsünde düzensizlik gideren bir yöntem önerilmektedir.
- Kalibrasyon cihazına veya çok uzun süreli gözlemlere ihtiyaç duymayan, hizalama problemini içermeyen bir çözüm önerilmektedir.
- Çoğu sistemde kızılötesi kamera ve KYM kamera birlikte kullanıldığından, yöntem ek bir maliyet veya zorluk getirmemektedir.



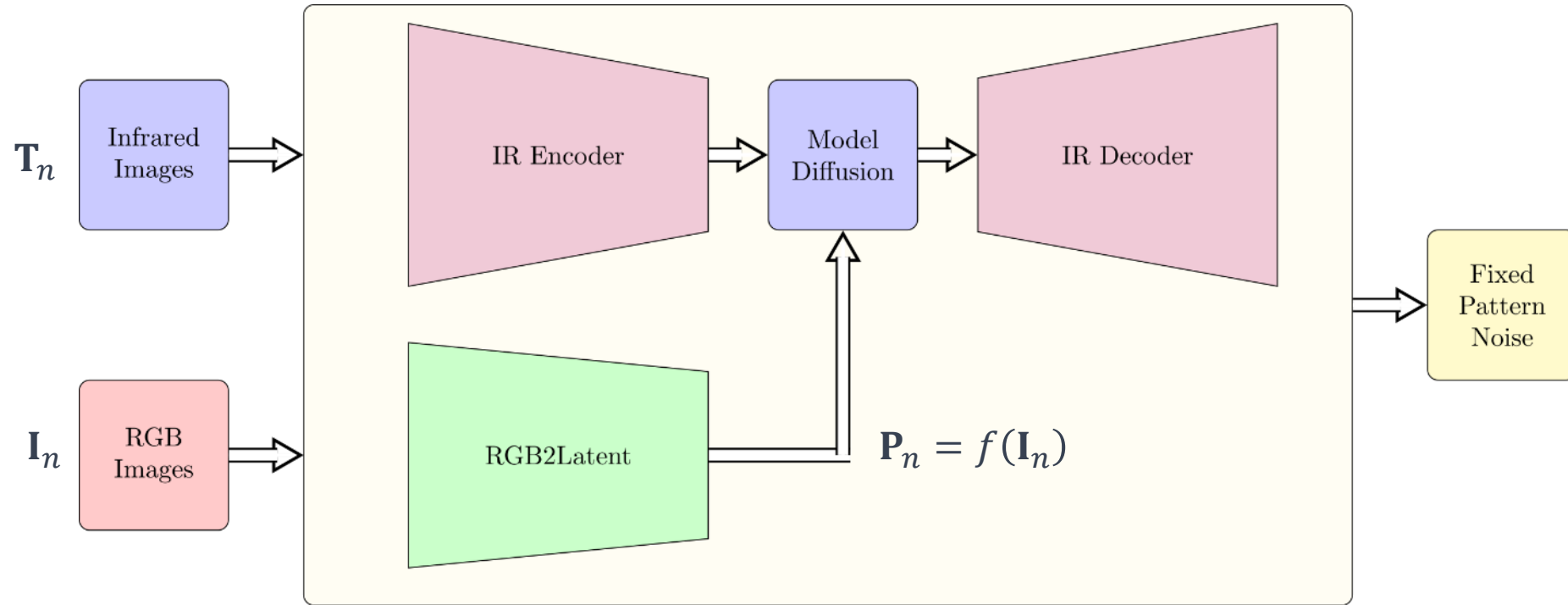
Önerilen Yöntem

- Kızılötesi ve KYM kameranın aynı ayarlamalar (aynı fiziksel konum, görüş açısı, odak, benzer sıcaklık) altında **farklı** sahnelere ait N tane görüntüsü $\mathbf{T}_n, \mathbf{I}_n$ (kızılötesi ve KYM) toplanır.
- KYM kamera sensör verilerinden, açık veya saklı uzayda $\mathbf{P}_n = f(\mathbf{I}_n)$ kızılötesi kamera sensör verisi tahminlenir, N adet kızılötesi ve kızılötesi kestirim görüntüsü elde edilir.
- Tahminlenen açık veya saklı görüntüler önbilgi olarak kullanılarak, $\mathbf{T}_n$ kızılötesi görüntülerden eşitsizlik giderme parametreleri bir derin öğrenme ağı ile hesaplanır

Yöntem Blok Şema-1



Yöntem Blok Şema-2



Benzer Çalışmalar

- Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi

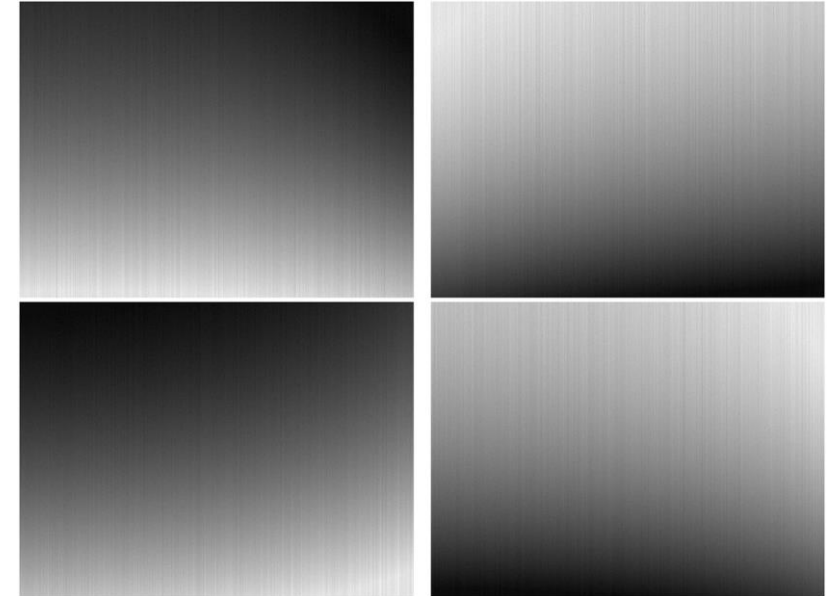
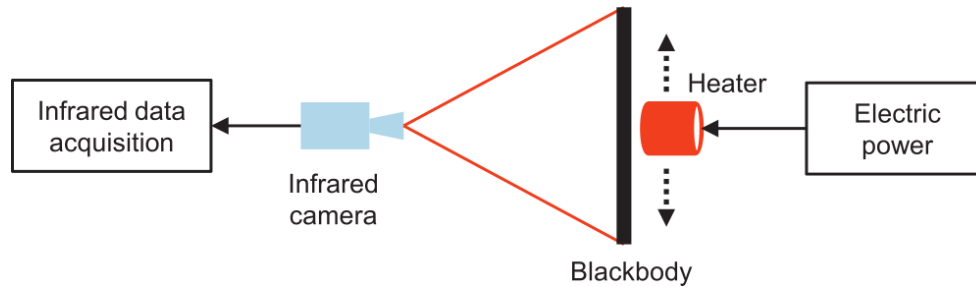
- Strip Non-Uniformity Correction in Uncooled Long-Wave Infrared Focal Plane Array Based on Noise Source Characterization, Cao vd., 2015
- Single-image-based nonuniformity correction of uncooled long-wave infrared detectors: A deep-learning approach, He vd., 2018
- Thermal image processing via physics-inspired deep networks, Saragadam vd., 2021

- KYM Görüntüden Kızılötesi Görüntü Kestirimi

- Sparse recovery of hyperspectral signal from natural RGB images, Arad vd., 2016
- Hyperspectral image reconstruction using a deep spatial-spectral prior, Wang vd., 2019
- HGGAN: Visible to Thermal Translation Generative Adversarial Network Guided by Heatmap, Liu vd., 2022

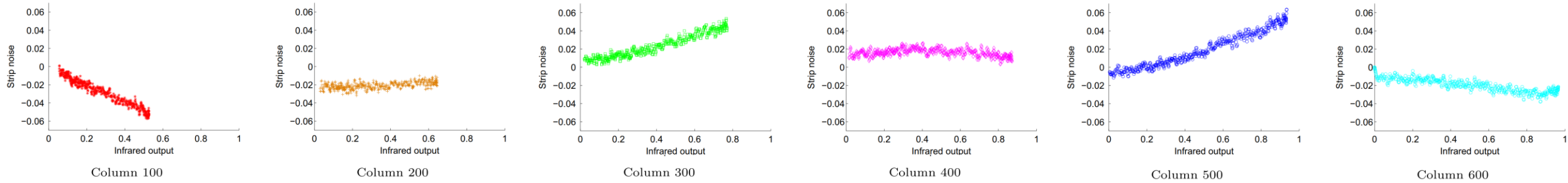
Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (Cao vd., 2015)

- Cao vd. şerit gürültüsünün karakterizasyonuna yönelik bir test düzeneği kurmuşlardır.
- Kurulan düzeneğe ile kızılötesi kamerada düzgün gradyan görüntüleri elde edilmeye çalışılmıştır.



Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (Cao vd., 2015)

- Cao vd. siyah cisimden yayılan ışımların düzgün bir gradyan yaratacağı bilgisini ile sütunlar üzerindeki gürültüyü incelemiştir.



- Bazı sütunların sabit gürültülü, bazılarının 3. dereceden bir polinom ile modellenebilecek ışıma bağlı bir karakteri olduğu görülmüştür.
- Bu bilgi kullanarak, şerit gürültüsü ile yüksek frekans bileşenleri ayrıştırılmıştır.

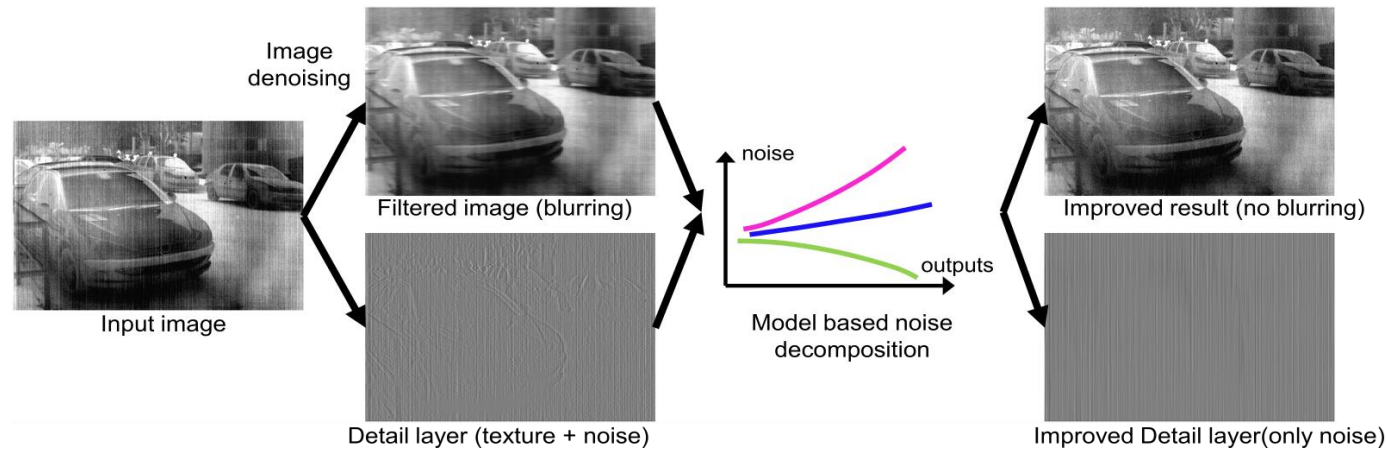
Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (Cao vd., 2015)

- Girdi görüntüsü 1b süzgeçleme ile alçak ve yüksek frekans bantlarına ayrılmıştır.
- $\mathbf{h}_c$, c . sütun için yüksek frekans bileşeni, $\mathbf{l}_c$ aynı sütun için alçak frekans bileşeni olmak üzere;

$$\mathbf{h}_c = Q_3(\mathbf{l}_c)$$

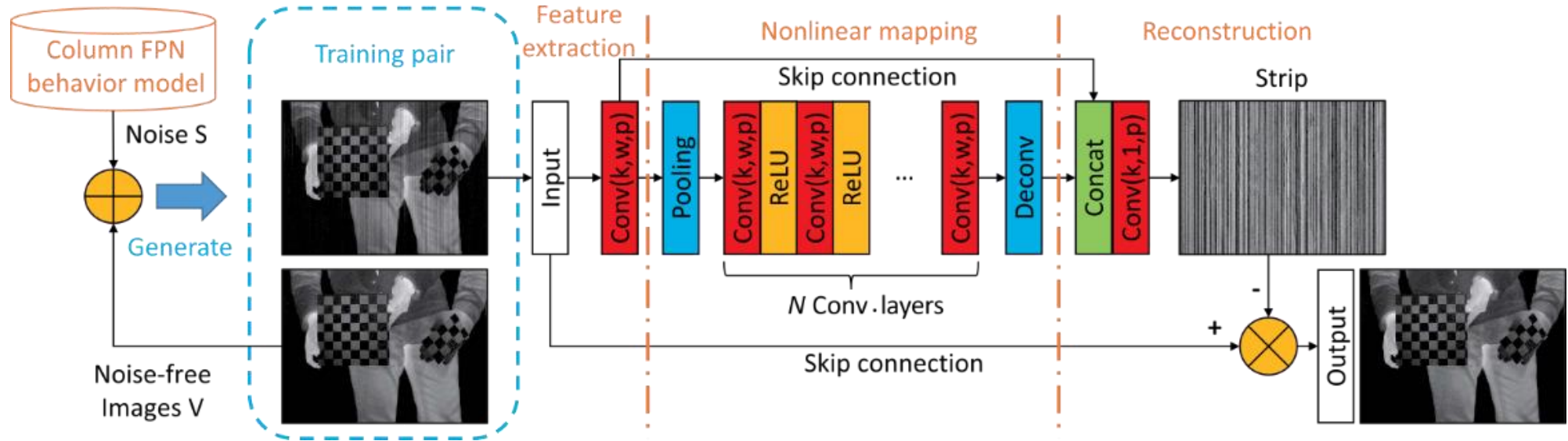
şeklinde 3. derece bir polinom ile uyum sağlanmıştır.

- $\mathbf{h}_c$ içerisinde bu modele uyum sağlamayan pikseller detay pikselleri olarak değerlendirilerek imgeye geri eklenmiştir.



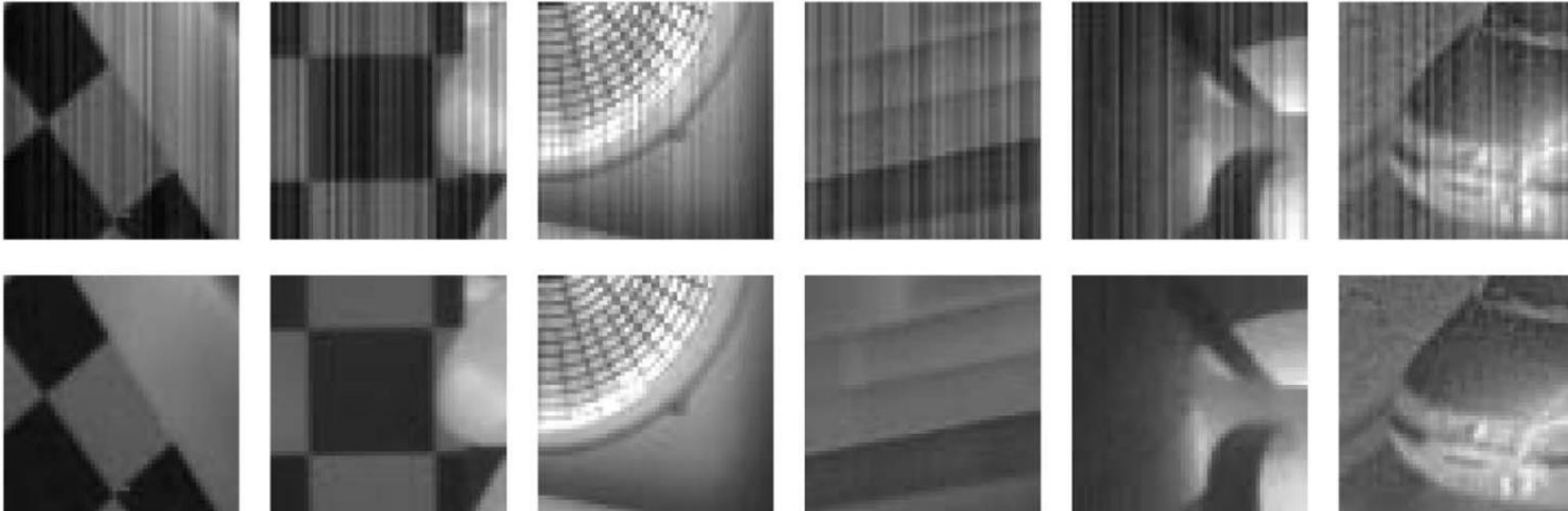
Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (He vd., 2018)

- He vd. uçtan uca derin öğrenme ağı temelli bir yaklaşım önermiştir.
- Önerilen DLS-NUC derin öğrenme ağı, aralarında ReLU aktivasyonu bulunan 10 adet evrimsel katmandan oluşmaktadır.



Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (He vd., 2018)

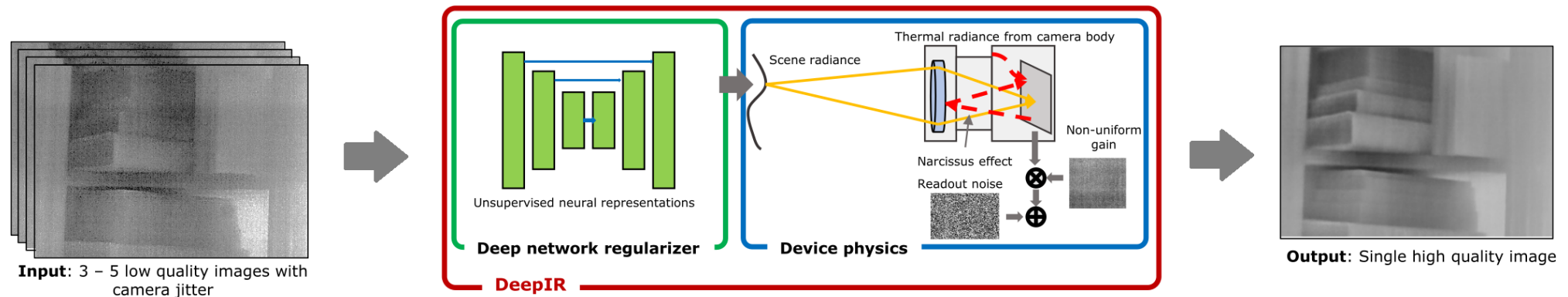
- Çalışma sentetik olarak eklenen şerit gürültüsü örnekleri üzerinde eğitilmiş ve test edilmiştir.
- Gürültülerin matematiksel doğruluğunun sağlanması için Cao vd. tarafından önerilen polinom modeli* kullanılmıştır.



* Cao, Y., & Li, Y. (2015). Strip non-uniformity correction in uncooled long-wave infrared focal plane array based on noise source characterization. Optics Communications, 339, 236-242.

Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (Saragadam vd., 2021)

- Saragadam vd. fiziksel sensör modeli ile derin öğrenme ağlarını birleştiren bir çerçeve önermiştir.
- Kızılötesi kameralar için geliştirilen fiziksel model, Ulyanov vd. (2018) tarafından önerilen *Derin İmge Öncül Ağı* yapısı* ile kullanılmıştır.
- Yöntem aynı sahneye ait 3-5 imgeyi kullanarak gürültü kaldırma işlemi yapmaktadır.



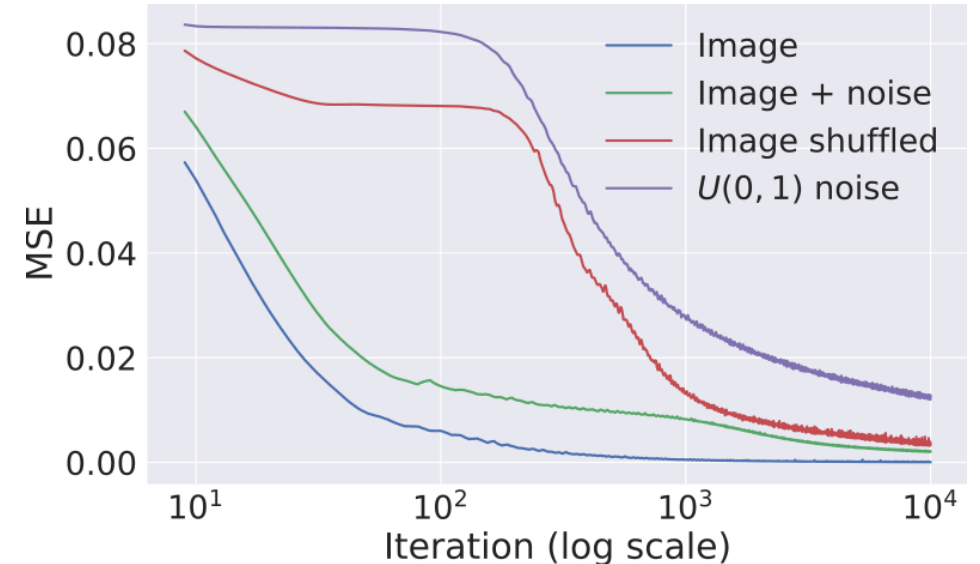
* Ulyanov, Dmitry, Andrea Vedaldi, and Victor Lempitsky. 2018. "Deep Image Prior." In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 9446–54.

Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (Saragadam vd., 2021)

- Ulyanov vd. (2018) tarafından önerilen Derin İmge Öncül ağ yapısı

$$\mathbf{x}^* = \operatorname{argmin}_{\mathbf{x}} \|\mathbf{z} - \mathbf{f}(\mathbf{x})\| + R(\mathbf{x}) \longrightarrow \mathcal{N}^* = \operatorname{argmin}_{\mathcal{N}} \|\mathbf{z} - \mathcal{N}(\mathbf{p})\| \rightarrow \mathbf{x}^* = \mathcal{N}^*(\mathbf{p})$$

- $\mathcal{N}(\mathbf{p})$ rastgele sabit bir $\mathbf{p}$ vektörü için derin öğrenme ağının çıktısını göstermektedir.
- DiÖ'nün en önemli vurgusu *derin öğrenme ağlarının, yapıları gereği, doğal imgeler hakkında zengin bir öncül bilgi içerdiği*dir.
- Hiçbir eğitim verisine ihtiyaç duymadan, $\mathbf{x}^* = \mathcal{N}^*(\mathbf{p})$ olacak şekilde öğrenilmektedir.



Kızılötesi Görüntüde Gürültü Giderimi (Saragadam vd., 2021)

- Saragadam vd. termal kamera görüntüleri; sahneden bağımsız bir şekilde oluşan gürültü ve sahneye bağımlı parlaklık akısı şeklinde modellemiştir.

$$z_{i,j}^t = \alpha x_{i,j}^t + \beta + \eta$$

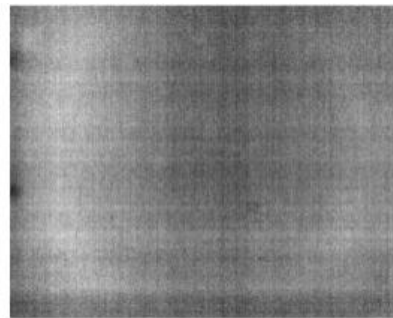
- $\mathbf{R}_k$, k . imge ile ilk imge arasındaki dönüşüm matrisi olmak üzere derin imge öncülü aşağıdaki şekilde türetilmiştir.

$$E(\alpha, \beta, \mathbf{R}_k, \mathcal{N}) = \| \mathbf{z}_k - \alpha \odot \mathbf{R}_k \mathcal{N}(\mathbf{p}) + \beta \|$$



Captured image

=



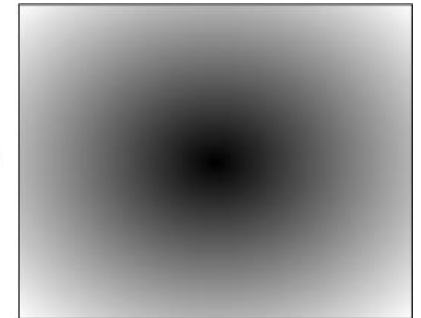
Non uniform gain

×



Scene's radiant flux

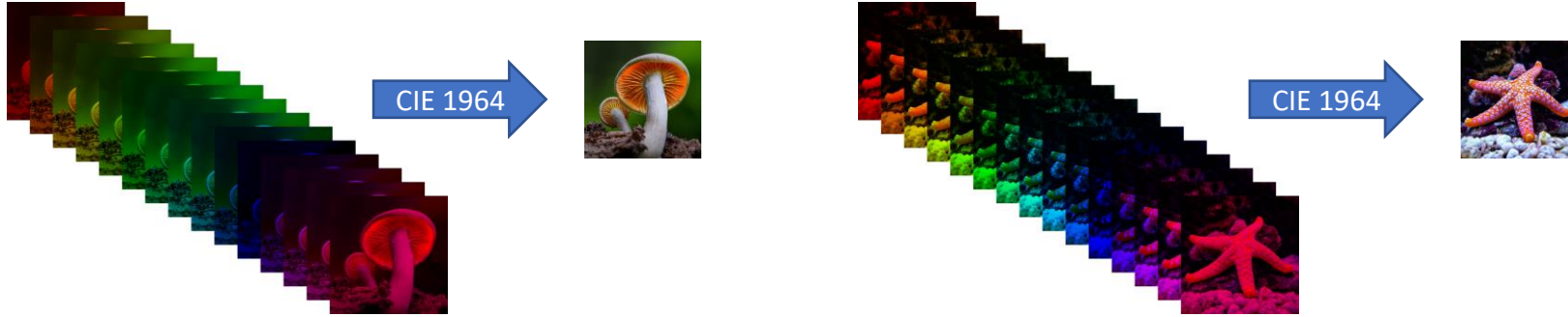
+



Narcissus effect

KYM Görüntüden Kızılötesi Görüntü Kestirimi (Arad vd., 2016)

- Arad tarafından ayrık kodlama tabanlı bir yöntem önerilmiştir.
- Yöntem hiperspektral görüntülerde sık görülen örüntülerin (sözlük) KYM kaynağını öğrenmeyi hedeflemektedir.
- Sözlük 100 imgelik şehir görüntülerini içeren hiperspektral veri kümesi (yeni) üzerinden öğrenilmiştir.
- $D_h = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_n]$ sözlüğü K-SVD algoritması ile öğrenilmiştir.
- CIE 1964 renk dönüşüm katsayıları ile D_h sözlüğünden D_{rgb} sözlüğü hesaplanmıştır.

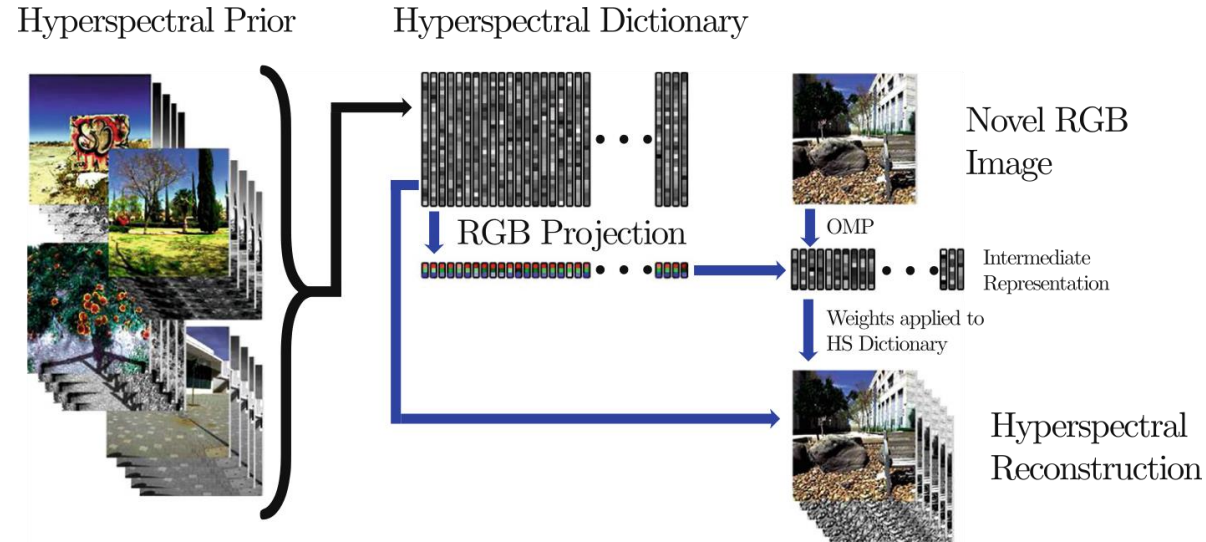


KYM Görüntüden Kızılötesi Görüntü Kestirimi (Arad vd., 2016)

- Bir $\mathbf{c} = (r, g, b)^T$ için hiperspektral gösterim Dikgen Eşleştirme Algoritması (DEA) ile bulunmuştur.

$$\min_{\mathbf{w}} \{ \|\mathbf{c} - D_{rgb} \mathbf{w}\|_F^2 \} \text{ s.t. } \|\mathbf{w}\|_0 \leq T_0$$

- $\mathbf{w}$ verilen $\mathbf{c}$ renginin, en fazla T_0 atom kullanılarak, sözlükte bulunan kelimeler ile ifade edilmesi için gereken $\mathbf{w}$ ayrık ağırlık vektörünü göstermektedir.
- $\mathbf{w}$ ayrık ağırlık vektörü kullanılarak $\mathbf{c}$ rengi için hiperspektral kestirim $\mathbf{h} = D_h \mathbf{w}$ işlemi ile bulunur.

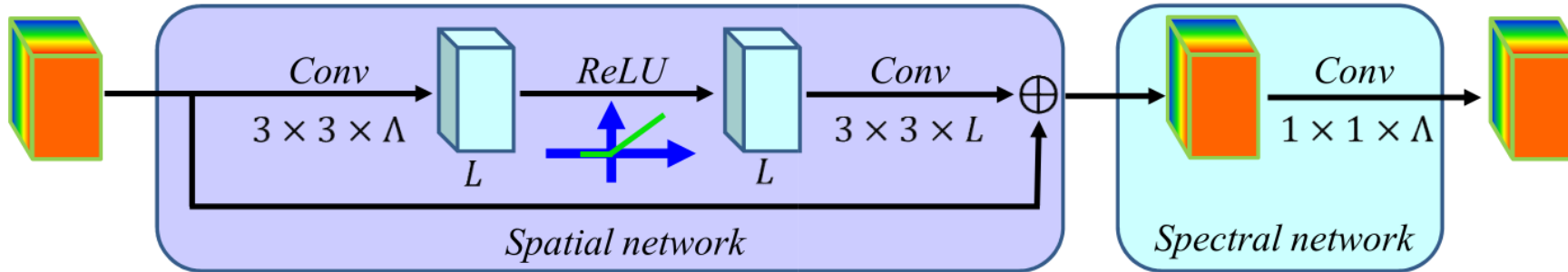


KYM Görüntüden Kızılötesi Görüntü Kestirimi (Wang vd., 2019)

- Wang tarafından Derin öğrenme ve Bayesçi kestirimi birlikte kullanan bir yöntem önerilmiştir.
- $\mathbf{I}$ KYM imge, Φ hiperspektral uzaydan RGB uzaya geçmek için kullanılan transfer fonksiyonu olmak üzere $\hat{\mathbf{h}}$ hiperspektral kestirimi aşağıdaki şekilde bulunmuştur.

$$\hat{\mathbf{h}} = \arg\min_{\mathbf{h}} \|\mathbf{I} - \Phi\mathbf{h}\|^2 + \lambda\mathbf{R}(\mathbf{h})$$

- Burada $\mathbf{R}$ hiperspektral imgeler için öğrenilen derin öncül bilgiyi göstermektedir.



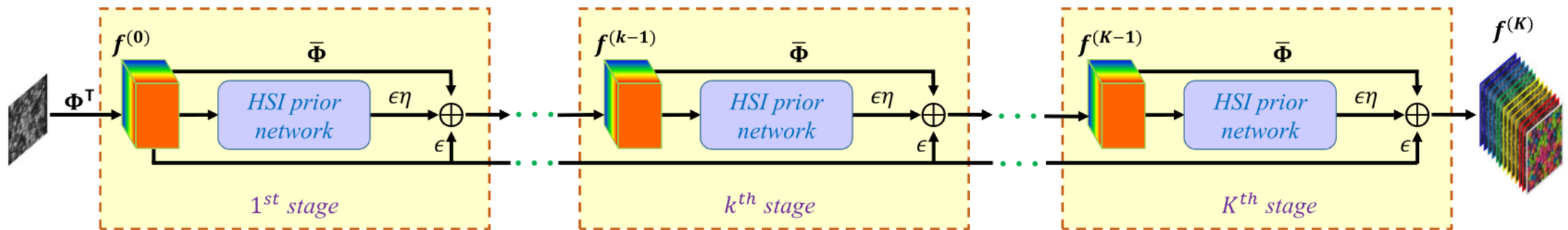
KYM Görüntüden Kızılötesi Görüntü Kestirimi (Wang vd., 2019)

- Doğrusal olmayan problem Yarım Kare Ayırıştırma tekniği ile iteratif olarak çözülmüştür.

$$\arg\min_{\mathbf{h}} \|\mathbf{I} - \Phi\mathbf{h}\|^2 + \lambda\mathbf{R}(\mathbf{h}) \xrightarrow{\text{YKA}} \arg\min_{\mathbf{f}, \mathbf{h}} \|\mathbf{I} - \Phi\mathbf{f}\|^2 + \lambda\mathbf{R}(\mathbf{h}) + \eta \|\mathbf{f} - \mathbf{h}\|^2$$

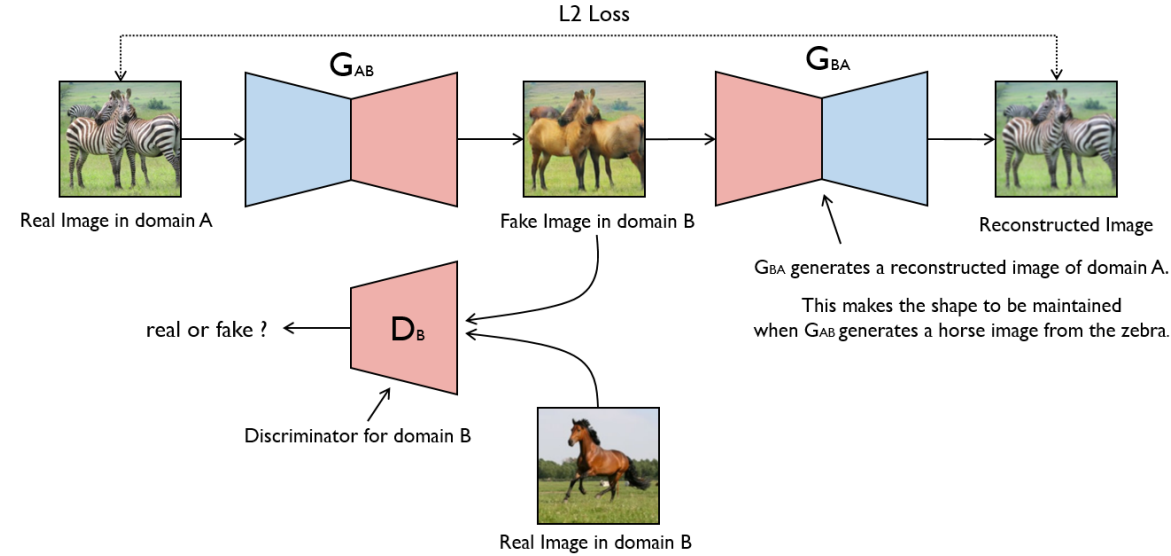
- YKA ile elde edilen matematiksel çözüm yinelemeli bir derin öğrenme bloğu ile hesaplanmıştır.

$$\mathbf{f}^{k+1} = \bar{\Phi}\mathbf{f}^k + \epsilon\mathbf{f}^0 + \epsilon\eta\mathcal{S}(\mathbf{f}^k)$$



KYM Görüntüden Kızılötesi Görüntü Kestirimi (Liu vd., 2022)

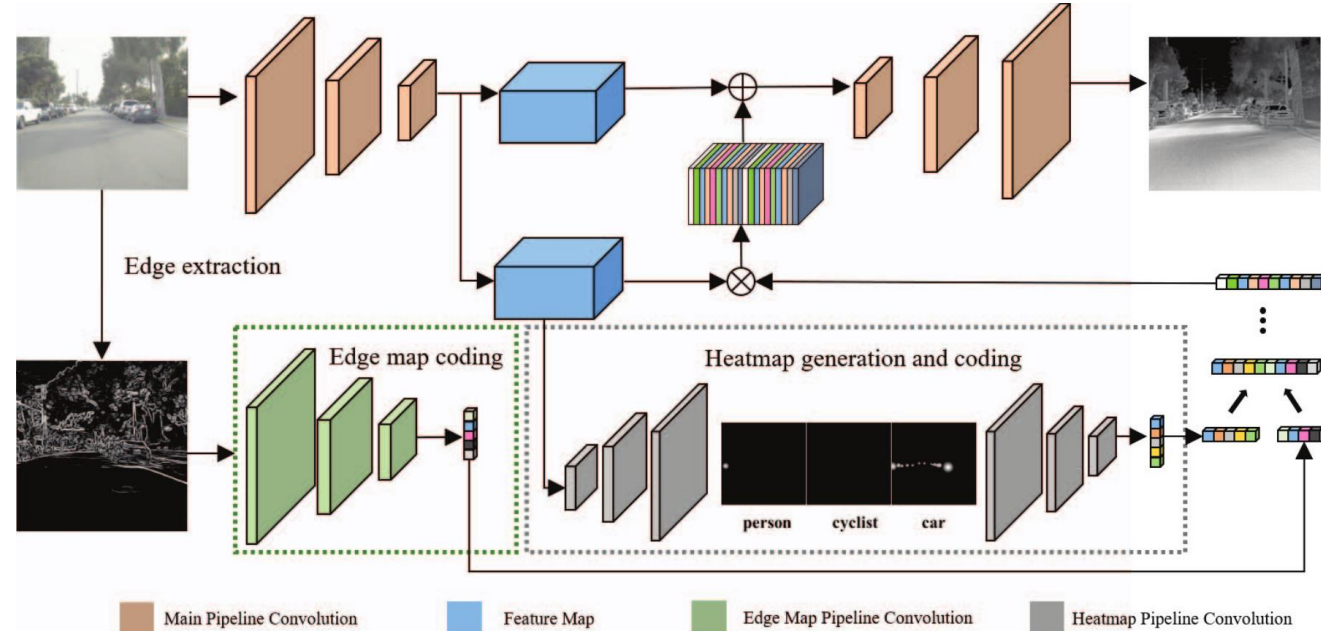
- Liu vd. tarafından önerilen çalışmada CycleGAN kullanılarak görüntü kestirimi yapılmıştır.



- Güzel vd., (2022) CycleGAN yönteminin tek başına kullanımının yeterli performans sağlamadığı göstermiştir*.
- Liu vd. tarafından yapılan çalışmanın en önemli katkısı KYM imgeden çıkarılan önbilgilerin, CycleGAN yapısında kullanılmasıdır.

KYM Görüntüden Kızılötesi Görüntü Kestirimi (Liu vd., 2022)

- Liu vd. KYM görüntünün kenar ve nesne bilgilerini kodlayarak Üretici ağı girdi olarak beslemiştir.
- Önerilen yöntem CycleGAN PSNR skorunu FLIR veri kümesi üzerinde %20 oranında artırmıştır.



Uygulama ve Çalışma Planı

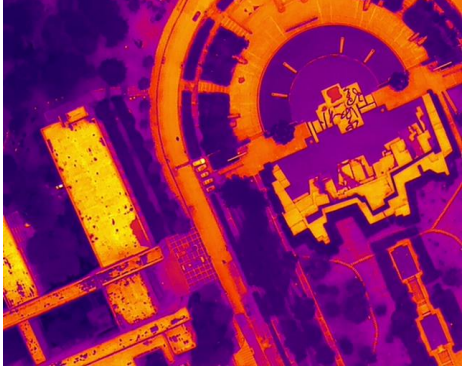
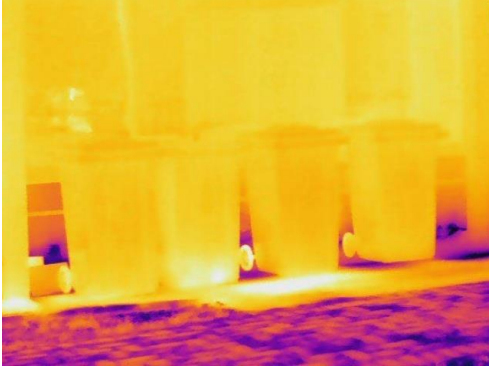
Uygulama Bilgisi

- Çalışmada ilgili yöntemlerde önerilen fikirler ve hassas noktalar dikkate alınarak, önerilen yöntemin çalışması için gereken yeni bir yöntem oluşturulacaktır.
- CycleGAN, Model Difüzyonu gibi üretici ağ yapılarından faydalanılacaktır.
- Önerilen yöntem literatürde var olan kızılötesi görüntü setlerinde test edilecektir.
- Veri kümelerinin çoğunda ham veri bulunmadığından yöntem benzetim gürültüleri ile geliştirilmeye başlanacaktır.
- Geliştirilen yöntem hem benzetim, hem gerçek gürültüler ile test edilecektir.

Kızılötesi Veri Kümeleri

Veri Seti	Referans	İmge Sayısı	Çözünürlük	Bant Sayısı	Spektral Aralık (um)
CAVE	Yasuma vd., 2010	32	512x512	31	0.40-0.70
ICVL	Arad vd., 2016	201	1392x1300	31	0.40-0.70
C2H	Yan vd., 2020	697	1600x1392	30	0.45-0.74
ARAD_1K(hs)	Arad vd., 2022	1000	512x482	31	0.40-0.70
ARAD_1K(ms)	Arad vd., 2022	1000	512x480	16	0.40-1.00
PST900	Shivakumar vd., 2020	894	1280x720	1	8.00-14.0
VGTSR	Zhao vd., 2023	1025	640x512	1	7.50-14.0
VT5000	Tu vd., 2022	5000	640x512	1	7.50-14.0
FLIR-ADAS	FLIR, 2018	26442	640x512	1	7.50-13.5
CATS	Treible vd., 2017	343	640x480	1	8.00-14.0
UGSR-FLIR One	Gupta vd., 2021	30	640x480	1	8.00-14.0

Kızılötesi Veri Kümeleri

	ARAD 1k	VGTSR	VT5000	CATS
Baskın İçerik	El kamerası ile dış ortam görüntüleri	UAV'den alınan yer yüzü görüntüleri	El kamerası ile dış ortam görüntüleri	İnsan ve doğal sahneler
KYM Görüntü				
Kızılötesi Görüntü				

Çalışma Planı

İş Paketi / AY	1-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-24
Literatür Takibi	X	X	X	X	X	X
Verilerin Toplanması	X	X				
RGB Verilerden Kızılötesi Verilerin Kestirimi		X	X	X		
Kızılötesi Gürültü Giderme Yöntemi Geliştirilmesi			X	X	X	
Yöntem Karşılaştırma ve Sonuçların Hazırlanması						X

Sonuçlar

Diğer Yöntemler

- Kalibrasyon tabanlı yöntemler iki-nokta kalibrasyonun yapılabilmesi için siyah-cisim adı verilen ve sıcaklığı kontrollü bir şekilde ayarlanan cihazlara ihtiyaç duymaktadır.
- Kalibrasyon tabanlı yöntemler tek-nokta kalibrasyonun yapılabilmesi için eşit gri seviyede, düzgün dağılımlı bir yüzeye ihtiyaç duymaktadır.
- İstatistik tabanlı yöntemlerde yapılan varsayımların geçerli olabilmesi için sahnenin çok uzun süre ve çok yüksek hareket altında gözlenmesi gereksinimi bulunmaktadır.
- Hizalama tabanlı yöntemlerde birbiri ile aynı sahneyi gören çok sayıda çerçeveye ve bu çerçevelerin piksel altı çözünürlükte hizalanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Özgün Değer

- Önerilen yöntem bu cihaza olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Düzensizlik giderme işlemi için ihtiyaç duyulan referans, KYM kamera görüntüsünden üretilecektir.
- Önerilen yöntemde düzgün dağılımlı bir yüzeye ihtiyaç duyulmadan ve görüntü akışı kesilmeden düzensizlik giderme işlemi yapılabilecektir.
- Önerilen yöntemde farklı sahnelerden alınan sınırlı sayıda görüntünün bulunması yeterli olacaktır.
- Önerilen yöntemde peş peşe gelen çerçevelerin hizalanmasına gerek duyulmamakta, sadece RGB kamera ile kızılötesi kameranın hizalanmasına gerek duyulmaktadır.

Sonuç

- Kızılötesi kamerada görüntü kalitesinin optimize edilmesi, doğru sonuçlar elde etmek için önemlidir.
- Bu tez çalışması, piksellerin hassasiyet ayarlarının optimize edilmesiyle düzensizlikleri gidermeyi amaçlamaktadır.
- Bu işlem sonucunda askeri, endüstriyel ve sağlık uygulamalarında kullanılan kameraların performansını iyileştirecektir.
- Önerilen yöntem kalibrasyon cihazına ihtiyacı ortadan kaldırdığından pratik ve maliyet etkin bir çözüm sunacaktır.
- Düzensizlik giderme esnasında görüntü alımı durmayacağından sürekli akış gerektiren uygulamalar için tercih edilir bir yöntem olacaktır.

Teşekkürler